

Reporte Técnico

Escenario "Ecosistema" — Automatización Make.com + Telegram + IA

1. Resumen General del Proyecto

Dato	Detalle
Institución	Instituto Tecnológico de Mazatlán
Materia	Desarrollo Sustentable con Automatización
Elaboró	Mtro. Miguel Ángel Barrón Hernández
Plataforma	Make.com (zona us2.make.com)
Canal de interacción	Bot de Telegram

Problema que resuelve:

El escenario automatiza un ejercicio de campo de la materia: en lugar de que el estudiante identifique manualmente los organismos del jardín del Tecnológico (plantas, insectos, hongos, etc.), toma una foto y la envía por Telegram. Un Agente de Inteligencia Artificial con visión analiza la imagen y responde de inmediato indicando:

- El nombre probable del organismo.
- Su rol trófico (productor, consumidor o descomponedor).
- Una breve explicación de su función en el ecosistema.

Esto convierte una salida de campo en una herramienta didáctica interactiva, con retroalimentación inmediata y trazabilidad de las respuestas para fines de evaluación.

2. Explicación Técnica de los Módulos

2.1 Tabla de los 6 módulos del escenario

#	ID	Módulo	Función
1	3	Telegram Bot – Watch Updates	Disparador. Se activa automáticamente cuando un alumno envía un mensaje (texto o foto) al bot.
2	4	Router	Divide el flujo en dos rutas según si el mensaje trae o no fotografía.
3	6	Telegram Bot – Send a Text Message or a Reply (sin foto)	Le pide al alumno que envíe una foto del organismo.
4	5	Telegram Bot – Download a File (con foto)	Descarga el archivo de la fotografía en su mayor resolución.

5	8	Make AI Agent – Run an Agent	Analiza la imagen con un modelo de IA con visión y genera la respuesta.
6	9	Telegram Bot – Send a Text Message or a Reply (respuesta final)	Envía al alumno el resultado generado por la IA.

2.2 Cómo funciona el Router y sus dos filtros

El Router (módulo 4) recibe el mensaje del alumno y decide por cuál de dos caminos debe continuar, según si trae fotografía o no. Ambos filtros revisan el mismo dato: `{{3.message.photo}}`.

Filtro	Ubicación	Condición	Acción resultante
"Tiene Foto"	Entre Router (4) y Módulo 5 (Download a File)	El campo <code>{{3.message.photo}}</code> existe	Continúa hacia la descarga y análisis con IA
"No tiene Foto"	Entre Router (4) y Módulo 6 (Send a Text Message)	El campo <code>{{3.message.photo}}</code> es igual a vacío ("")	El bot pide al alumno que envíe una foto

En palabras simples: el Router funciona como un "guardia de tránsito" que revisa si llegó una foto. Si sí llegó, manda el mensaje por el camino de análisis con IA; si no llegó (solo texto), manda el mensaje por el camino que le pide al alumno una foto.

2.3 Resumen del Agente de IA

Aspecto	Detalle
Modelo usado	Medium — gpt-5-nano, razonamiento bajo (balance entre costo y precisión)
Entrada	Archivo de imagen descargado en el Módulo 5
Formato de respuesta	Texto plano
Longitud máxima de salida	50%
Prompt caching	Ninguno
Memoria de conversación	Sin hilo (cada foto se analiza de forma independiente)

Instrucciones del sistema (resumidas):

El Agente debe responder siempre en español, en un formato fijo de tres líneas con emojis (nombre del organismo, categoría trófica y rol en el ecosistema en máximo 15 palabras), con un límite total de 35 palabras y sin introducciones ni despedidas. Si la imagen no muestra un ser vivo, debe responder únicamente con un mensaje fijo de "no identificado".

3. Respuestas a Preguntas de Reflexión

1. ¿Qué hace el bot si el estudiante le envía una foto de una banca, una piedra o una mochila?

El bot responde exactamente con este mensaje programado en el prompt del sistema:

■ No identifico un organismo. Intenta con una planta, insecto u otro ser vivo.

No intenta adivinar ni dar una respuesta genérica: está programado para reconocer que el objeto no es un ser vivo y usar siempre ese mismo texto fijo.

2. ¿Por qué la IA responde en 3 líneas en lugar de escribir un texto largo?

Porque el bot se usa desde el celular, en medio de una actividad de campo en el jardín. Un mensaje corto y con emojis se lee de un vistazo, sin necesidad de hacer scroll ni interrumpir la actividad. Además, limitarlo a 35 palabras evita respuestas confusas o con información de más, y mantiene consistencia: todos los alumnos reciben el resultado en el mismo formato, fácil de comparar y de usar como evidencia de aprendizaje.

3. ¿Para qué sirve descargar la foto en el Módulo 5 ("Download a File") antes de enviarla a la IA?

Cuando Telegram recibe una foto, solo guarda una referencia a ese archivo (un file_id), no la imagen en sí. El Módulo 5 usa ese identificador para descargar el archivo real de mayor resolución desde los servidores de Telegram. Sin este paso, el Agente de IA no tendría el archivo binario de la imagen para "ver" y analizar; solo tendría un código de referencia sin contenido visual.

4. ¿Qué debe hacer el profesor si la IA se equivoca seguido al identificar las plantas del jardín?

La guía recomienda ajustar el **system prompt** del Agente de IA, agregando ejemplos o restricciones adicionales que ayuden al modelo a reconocer mejor las especies recurrentes del jardín del plantel. Es decir, la corrección no se hace reescribiendo el escenario completo, sino afinando las instrucciones que recibe la IA.

4. Resultados Esperados y Recomendaciones

4.1 Ejemplos de mensajes finales en Telegram

Caso: foto de un ser vivo

Alumno: [envía foto de una hoja con una mariquita]

Bot: ■ Mariquita (Coccinellidae)

■ Consumidor

■ Controla plagas al alimentarse de pulgones, regulando poblaciones de otros insectos en la planta.

Caso: foto sin organismo vivo

Bot: ■ No identifico un organismo. Intenta con una planta, insecto u otro ser vivo.

Caso: mensaje sin foto

Bot: Envíame una foto ■ del organismo (planta, insecto, hongo, etc.) para poder identificarlo

4.2 Recomendaciones rápidas para mantener el escenario funcionando

- Probar el escenario con al menos 8–10 fotografías reales del jardín antes de usarlo con el grupo completo, para calibrar la calidad de las respuestas.
- Si el modelo confunde especies recurrentes, ajustar el system prompt agregando ejemplos o restricciones adicionales.
- Considerar activar un fallback a un segundo modelo de IA por si el proveedor principal falla durante la clase.
- Revisar periódicamente el consumo de operaciones (créditos) en la pestaña "Scenario usage" de Make.
- Usar el historial de ejecuciones (History) de Make como respaldo para evaluación y soporte técnico.